

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7A nr. 2.1

Bereken:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,1)} \frac{x^2 + y^2 + z^2}{1 - x - y - z}$$

Omdat de noemer in $(1, 1, 1)$ niet nul wordt, mogen we rechtstreeks invullen.

$$1 - x - y - z = 1 - 1 - 1 - 1$$

$$= -2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2$$

$$= 3$$

Dus:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,1)} \frac{x^2 + y^2 + z^2}{1 - x - y - z} &= \frac{3}{-2} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

References